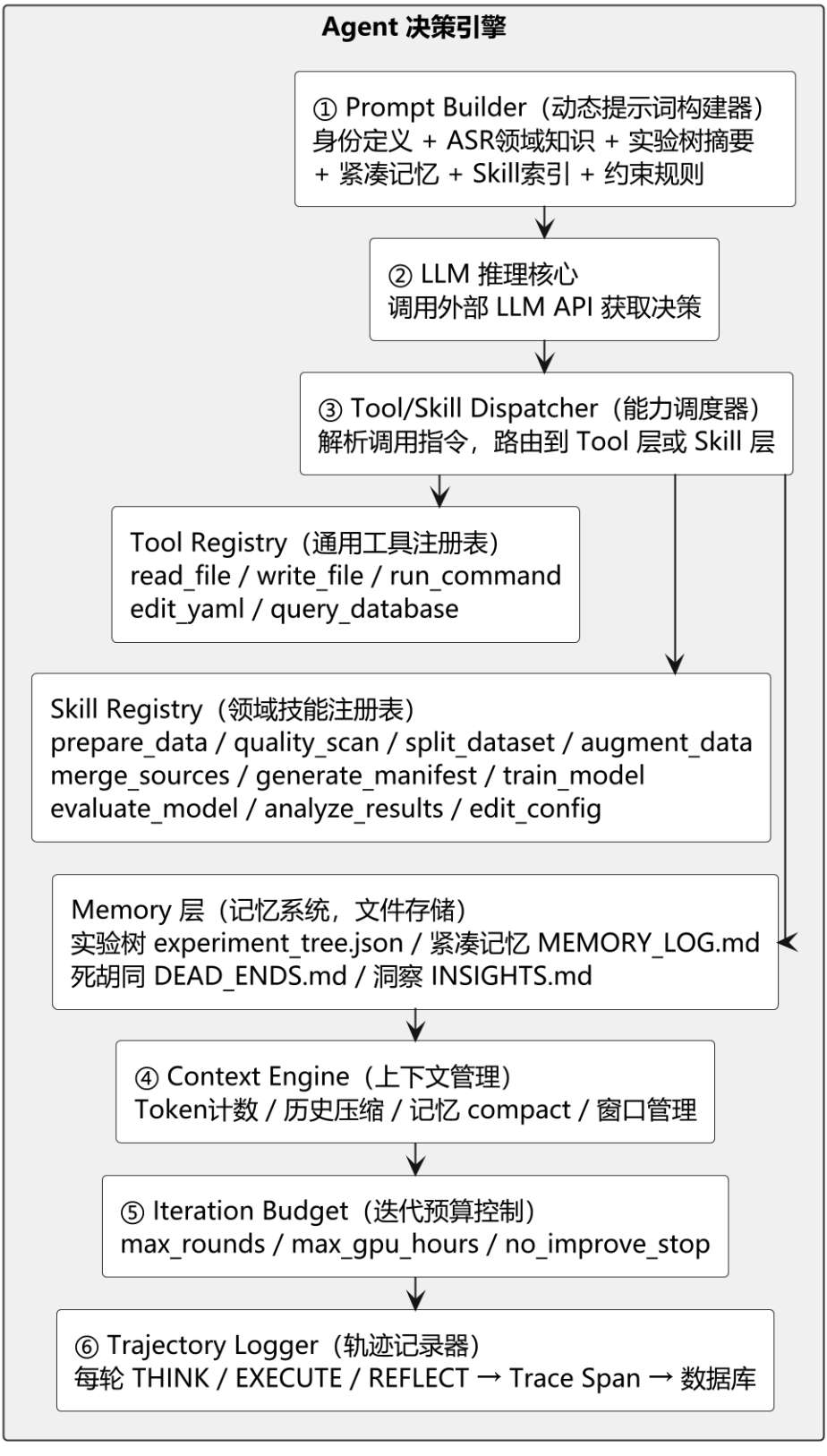

Agent 决策引擎
① Prompt Builder（动态提示词构建器）
身份定义 + ASR领域知识 + 实验树摘要
+ 紧凑记忆 + Skill索引 + 约束规则
② LLM 推理核心
调用外部 LLM API 获取决策
③ Tool/Skill Dispatcher（能力调度器）
解析调用指令，路由到 Tool 层或 Skill 层
Tool Registry（通用工具注册表）
read_file / write_file / run_command
edit_yaml / query_database
Skill Registry（领域技能注册表）
prepare_data / quality_scan / split_dataset / augment_data
merge_sources / generate_manifest / train_model
evaluate_model / analyze_results / edit_config
Memory 层（记忆系统，文件存储）
实验树 experiment_tree.json / 紧凑记忆 MEMORY_LOG.md
死胡同 DEAD_ENDS.md / 洞察 INSIGHTS.md
④ Context Engine（上下文管理）
Token计数 / 历史压缩 / 记忆 compact / 窗口管理
⑤ Iteration Budget（迭代预算控制）
max_rounds / max_gpu_hours / no_improve_stop
⑥ Trajectory Logger（轨迹记录器）
每轮 THINK / EXECUTE / REFLECT → Trace Span → 数据库